

NOIP 模拟赛

一、题目概览

中文题目名称	座位安排问题	家园岛屿问题	滚动雪球游戏问题	高塔登顶问题
英文题目名称	seat	homeiand	snowball	tower
可执行文件名	seat.exe	homeiand.exe	snowball.exe	tower.exe
输入文件名	seat.in	homeiand.in	snowball.in	tower.in
输出文件名	seat.out	homeiand.out	snowball.out	tower.out
每个测试点时限	1s	2s	2s	2s
子任务数目	5	5	5	4
子任务是否等分	否	否	否	否
比较方式	全文比较	全文比较	全文比较	全文比较
题目类型	传统	传统	传统	传统
运行内存上限	512M	512M	512M	512M

二、提交源程序文件名

对于C++语言	seat.cpp	homeiand.cpp	snowball.cpp	tower.cpp
---------	----------	--------------	--------------	-----------

注意事项：

- 编译时加入以下命令：`-std=c++14 -O2 -w1,-stack=998244353`。
- 每道题的时空限制均已开到 std 两倍以上。
- 全文比较默认忽略行末空格及文末回车。
- 测试时长 4 小时。
- 可以忽略比较奇怪的题目背景，部分题目背景是小 Z (洛谷 id306050) 真人真事。

座位安排问题 (seat)

题目背景

又要换座位了呢.....这些家伙，虽然总说不干涉他们的关系，但要是真的谈上了.....那还真是麻烦。

“Z 老师啊，您看,把我和她排在一起就很合适啊!”

以上改编自真人真事。

题目描述

给定 n ，要求给一个大小为 n 的环赋点权 w_i ，其中各个点点权各不相同且为正整数。

定义一条边 (u, v) 的权值为 $w_u \times w_v$ ，要求你最小化所有边的权值的最大值。

由于情感问题很神奇，所以你需要输出答案加一的值。

输入格式

本题有多组数据。我们规定 $T = 10$ 。

T 组数据，其中每组：

输入一行一个数 n 。

输出格式

T 组数据，其中每组：

输出一行一个数，表示答案加一的值。

样例 #1

样例输入 #1

```
1
22
520
1314
12345
114514
1919810
20090222
20240830
998244353
```

样例输出 #1

```
2
144
68121
432964
38112103
3278478564
921419528836
100904275092544
102422820013056
249122948072341507
```

提示

本题分 Subtask 评测。

数据组编号	分数	n
Subtask1	10	≤ 5
Subtask2	10	$\leq 10^3$
Subtask3	20	$\leq 10^5$
Subtask4	20	$\leq 5 \times 10^6$
Subtask5	40	$\leq 10^9$

对于所有的数据，保证 $1 \leq n \leq 10^9$ ，且答案在 $[1, 2^{63} - 1]$ 范围内。

家园岛屿问题 (homeiand)

题目背景

家园岛屿 (HomeIsland) 是一款风靡全球的游戏，但因为没有存档读档 (S/L) 系统而常常被玩家诟病，有些玩家则戏称此游戏为 HomeIand。

现在作为人 win 的你正在和可爱的小 S 玩这个游戏。每局游戏开始的时候两个人会分别出生在两个岛屿上 (也可能相同)，而你们要选择若干岛屿，创造属于你们的「家园」。

但是由于小 S 太可爱了一直在和你贴贴，所以你总共只有 2s 的时间来玩游戏。

题目描述

具体地，现在有 n 座岛屿，在岛屿之间有 $n - 1$ 座桥梁连接，每座桥都有自己的价值。

保证任意两个岛屿都能通过桥梁到达，即可以将其看做一棵拥有 n 的节点的树且边有边权。

现在你要选择一个连通块作为你的家园，你的家园必须包含两个岛屿 s, t 。一个连通块的权值定义为所有两个端点都在连通块内的边的权值之和。

你要找到一个最优方案，使得你选择的连通块包含岛屿 s, t ，且权值最大。鉴于这个问题太麻烦，所以你只需要计算出最大的权值是多少。

因为你们一共玩了 q 局游戏，但是这个游戏的地图是固定的，所以你要对 q 种不同的 s, t 计算最大权值。

输入格式

第一行一个数 n 代表岛屿的个数

接下来 $n - 1$ 行中，第 i 行包含三个数 u_i, v_i, w_i ，代表第 i 座桥梁连接 u_i 和 v_i 两个节点，且权值为 w_i 。

接下来一行一个数 q 代表你一共进行游戏局数。

接下来 q 行中，第 i 行包含两个数 s_i, t_i ，代表这次游戏中你选择的连通块必须包含的两个岛屿。

输出格式

一共 q 行，每行一个数，代表此次游戏的最大权值。

样例 #1

样例输入 #1

```
5
1 2 1
1 3 1
2 4 -1
2 5 -1
3
1 3
1 4
4 5
```

样例输出 #1

```
2
1
0
```

提示

本题分 Subtask 评测。

数据组编号	分数	n	q	特殊限制
Subtask1	10	≤ 10	≤ 10	无
Subtask2	25	$\leq 10^3$	$\leq 10^3$	无
Subtask3	30	$\leq 10^5$	$\leq 10^5$	无
Subtask4	10	$\leq 3 \times 10^5$	$\leq 3 \times 10^5$	A
Subtask5	25	$\leq 3 \times 10^5$	$\leq 3 \times 10^5$	无

特殊性质 A : 保证 $u_i = i, v_i = i + 1$ 。
对于所有数据, 保证 $1 \leq n \leq 3 \times 10^5, 1 \leq q \leq 3 \times 10^5, |w_i| \leq 10^9$ 。

滚动雪球游戏问题 (snowball)

题目背景

雪是纯洁的白。

我默默计算着离 2.14 的距离，回想着曾在我面前上演的一幕幕。

用文字记录下热恋中情侣的举动，也是一个颇为奇特的行为。但若干年后恋人们或许早已分别，而这些纯洁如雪的故事却仍然在记忆里长存。

如果说每一个故事都是一片雪花，那么我何尝不是在堆雪人呢？

题目描述

寒假到了，虽然没有下雪，但是，F102896 和 J1510 还是要玩一个游戏——滚动雪球游戏。

我们可以将一个雪球，抽象成一个变量 X 代表雪球的重量。初始的时候雪球重量 $X = 1$ 。对于一次滚动，会对雪球的重量造成影响，具体地，会造成三种影响，分别是：

1. 雪球重量增加 1，即 $X \leftarrow X + 1$
2. 雪球重量翻倍，即 $X \leftarrow X \times 2$
3. 雪球重量翻倍又增加 1，即 $X \leftarrow X \times 2 + 1$

现在，F102896 和 J1510 需要重量为 n 的雪球，他们很容易就滚出来了，但是他们又在思考一个问题：究竟有多少种滚动方案，能滚动出重量恰好为 n 的雪球？

他们被这个问题难倒了，所以来问你。

因为寒假有 q 天，所以你要回答 F102896 和 J1510 的 q 次问题。

我们称两种滚动方案不同，当且仅当其滚动次数不同，或存在一个 i 使得两种方案的第 i 次滚动，对雪球造成的影响类型不同（如果得到的结果相同，但是造成的影响种类不同，算作不同的方案）。

答案对 998,244,353 取模。

输入格式

第一行一个数 q 表示询问组数。

接下来 q 行一行一个数 n 。

输出格式

对于每组询问，输出一行一个数表示答案。

样例 #1

样例输入 #1

```
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

样例输出 #1

```
1
2
3
5
7
10
13
18
23
30
```

样例 #2

样例输入 #2

```
5
734962945847322938
981720937718273982
628472370981937128
117293075789027230
536145441637552622
```

样例输出 #2

```
195936245
836612422
157757111
198208622
170539885
```

提示

样例解释

对于第一组样例的第 5 个询问，即 $n = 5$ ，不同的七种操作序列为：

1111, 121, 13, 2111, 221, 23, 311。

数据范围与约定

数据组编号	分数	n	q
Subtask1	5	≤ 10	≤ 10
Subtask2	10	$\leq 10^3$	≤ 10
Subtask3	15	$\leq 10^6$	≤ 10
Subtask4	25	$\leq 10^9$	≤ 100
Subtask5	45	$\leq 10^{18}$	≤ 200

对于所有数据，保证 $1 \leq q \leq 200, 1 \leq n \leq 10^{18}$

高塔登顶问题 (tower)

题目背景

出现了一座高塔！

登顶很难！似乎有魔法！想要登顶的人很多！

你猜我要说登顶像什么？

题目描述

这座塔有 n 层，第 1 层是最底层，第 n 层是最顶层。每一层可以看成是一个 $2 \times m$ 的矩阵。

对于每一层，矩阵的两行之间存在一些路径。

具体地，在第一行的第 j 个房间中，存在通向第二行的第 j 个房间的路径，以及通向第二行的第 $j + 1$ 个房间的路径（如果是第 m 个房间，则不存在后者）。

这些路径是**无向的**（即可以双向通行），但是**每条路径有限制通过人数**。在第 i 层，对于第一种路径，允许通过 $a_{i,j}$ 人，对于第二种路径，允许通过 $b_{i,j}$ 人。

对于层与层之间，也存在一些方式能够通行，在某一层的第二行，可以通过传送阵传送到上一层（层数加一）的第一行。

传送阵的生效方式较为奇特，具体地，在第 i 层，有 k_i 个传送阵，第 j 个传送阵可以将第 i 层第二行的第 $l_{i,j,1} \sim r_{i,j,1}$ 个房间中的人传送到第 $i + 1$ 层第一行的第 $l_{i,j,2} \sim r_{i,j,2}$ 个房间中的任意一个房间。也可以反过来，因为传送阵同样也是**无向的**，且在使用次数上**没有任何限制**。

传送阵覆盖了每一行的所有 m 个房间，且因为某种技术原因，传送阵与传送阵之间的位置关系不会发生改变。具体地，保证对于任意 $j < k_i$ ，满足 $r_{i,j,1} + 1 = l_{i,j+1,1}$ ， $r_{i,j,2} + 1 = l_{i,j+1,2}$ ，且 $l_{i,1,1} = l_{i,1,2} = 1$ ， $r_{i,k_i,1} = r_{i,k_i,2} = m$ 。

对于从第 $n - 1$ 层到第 n 层的传送阵，没有那么多复杂的限制，因为第 n 层就是终点，所以任何到达第 $n - 1$ 层第二行的人，都可以直接传送到第 n 层。

现在在第一层的第一行的每个房间里都出现了 10^{100000} 个人，他们的目标只有一个：到达第 n 层。请问，最终最多有多少人能到达第 n 层？

输入格式

第一行两个正整数 n, m 。

接下来 n 行，第 i 行每行 $2m - 1$ 个数代表 $a_{i,j}$ 和 $b_{i,j}$ 。具体地，对于第 j 个数，如果 j 是奇数，那么这个数表示 $a_{i, \frac{j+1}{2}}$ ，如果 j 是偶数，那么这个数表示 $b_{i, \frac{j}{2}}$ 。

接下来 $n - 1$ 组数据，第 i 组数据开头为 k_i 。接下来 k_i 行，第 j 行的四个数代表 $l_{i,j,1}, r_{i,j,1}, l_{i,j,2}, r_{i,j,2}$ 。

输出格式

一个数，最多能登顶的人数。

样例 #1

样例输入 #1

```
2 5
3 4 3 5 2 3 4 1 2
2 5 4 5 2 3 1 4 2
2
1 4 1 3
5 5 4 5
```

样例输出 #1

```
24
```

样例 #2

样例输入 #2

```
5 6
3 2 6 5 2 5 3 4 5 4 4
5 7 3 6 6 7 7 6 7 6 7
7 5 8 6 6 8 8 6 6 8 6
9 5 5 6 6 8 6 5 6 5 8
9 9 7 6 7 10 7 10 8 10 8
3
1 1 1 2
2 4 3 3
5 6 4 6
4
1 2 1 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 6 5 6
3
1 1 1 3
2 3 4 4
4 6 5 6
2
1 4 1 3
5 6 4 6
```

样例输出 #2

33

提示

记 V 为输入所有数字的最大值。

数据组编号	分数	n	m	V
Subtask1	10	≤ 5	≤ 5	≤ 10
Subtask2	10	≤ 10	≤ 10	≤ 100
Subtask3	30	≤ 40	≤ 40	≤ 100
Subtask4	50	≤ 500	≤ 500	$\leq 10^4$

对于所有数据，保证 $2 \leq n \leq 500, 1 \leq m \leq 500$ 。

保证 $\forall i \in [1, n - 1], j \in [1, k_i], 1 \leq l_{i,j,1} \leq r_{i,j,1} \leq m, 1 \leq l_{i,j,2} \leq r_{i,j,2} \leq m$ 。